

姫電生産技術資料		作成	'22/1/27 生技6 只重		改定	A																																																																																												
		検認	22/1中村,西田,片山,富田		定																																																																																													
表題	A	xEVモータ MCステータライン 端子台ネジ締め工程立上 Ver.2																																																																																																
	B	概要 ○対象機種・工程: xEVモータ MCステータ試験ライン 端子台ネジ締め工程 ○背景・目的: 最終仕様形状のネジでネジ締め条件確認 & 端子台位置度確認 ○検証内容: 表1.の通り ○結論: 表2.より, 表1.の良否判定基準を満足する。 本結果を工作/品管に確認・生産寄与可否を判断頂く。																																																																																																
目的		xEVモータ MC ステータ試験ライン 端子台ネジ締め工程立上検証																																																																																																
内容 (方法)	1. 使用設備 使用設備 : ST. 2 端子台ネジ締め工程 ナットラン : EH2-R1016-PH (エスティック) トルクテスタ : DIS-IP50 (杉崎計器)																																																																																																	
	2. 使用ツール ステータASSY (PHEV: D01HA001) タンタライ (PHEV: D460A107) SPLボルト (※ネジ先端面取り先) (PHEV: D404D117)																																																																																																	
	3. 検証項目・内容・判定基準 表1. 検証項目・内容・判定基準																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>検証項目</th> <th>検証内容</th> <th>良否判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①ネジ締め条件選定</td> <td> 下記の通り設定する (ナットランコントローラ CH No,23) ◇トルク設定 1st狙いトルク: 2ndトルクの30%(1.5Nm)で設定 1st上限トルク: 1st狙いトルクの+0.2Nmで設定(1.7Nm) アンクルスタートトルク下限: 1st上限トルク-0.1で設定(1.6Nm) アンクルスタートトルク: アンクルスタートトルク下限+0.1Nmで設定(1.7Nm) アンクルスタートトルク上限: アンクルスタートトルク+0.2Nmで設定(1.9Nm) 2nd狙いトルク: 図面値の5.0Nmで設定 セクションモニタトルクMAX: 0.3Nmで設定 ◇回転数設定 1st高速回転数: ネジ締め時間/本=5sec以下となるよう設定 1st高速送り量: ネジ首下長さ-締結物厚み-2 1st中速回転数: 1stトルクのオーバーシュートが1.2倍程度になるよう設定 2nd低速回転数: 狙いトルク± 0.1Nmを満足するよう設定 </td> <td> ・ネジ締め時間5sec以下 ・2ndトルクが5 ± 0.1Nmとなること ・ネジ締めトルク値がCpk≥ 1.67以上 </td> </tr> <tr> <td>②ネジ締め時間, 角度選定</td> <td>①で選定した条件で繰返しネジ締めを行い, 角度/時間のバラツキを確認する。</td> <td>Ave.± 5secを確保する数値を規格に設定する。</td> </tr> <tr> <td>③位置度測定</td> <td>端子台が図面規定の位置度に入っているか確認</td> <td>図面スベックを満足すること。</td> </tr> </tbody> </table>											検証項目	検証内容	良否判定基準	①ネジ締め条件選定	下記の通り設定する (ナットランコントローラ CH No,23) ◇トルク設定 1st狙いトルク: 2ndトルクの30%(1.5Nm)で設定 1st上限トルク: 1st狙いトルクの+0.2Nmで設定(1.7Nm) アンクルスタートトルク下限: 1st上限トルク-0.1で設定(1.6Nm) アンクルスタートトルク: アンクルスタートトルク下限+0.1Nmで設定(1.7Nm) アンクルスタートトルク上限: アンクルスタートトルク+0.2Nmで設定(1.9Nm) 2nd狙いトルク: 図面値の5.0Nmで設定 セクションモニタトルクMAX: 0.3Nmで設定 ◇回転数設定 1st高速回転数: ネジ締め時間/本=5sec以下となるよう設定 1st高速送り量: ネジ首下長さ-締結物厚み-2 1st中速回転数: 1stトルクのオーバーシュートが1.2倍程度になるよう設定 2nd低速回転数: 狙いトルク ± 0.1 Nmを満足するよう設定	・ネジ締め時間5sec以下 ・2ndトルクが 5 ± 0.1 Nmとなること ・ネジ締めトルク値がCpk ≥ 1.67 以上	②ネジ締め時間, 角度選定	①で選定した条件で繰返しネジ締めを行い, 角度/時間のバラツキを確認する。	Ave. ± 5 secを確保する数値を規格に設定する。	③位置度測定	端子台が図面規定の位置度に入っているか確認	図面スベックを満足すること。																																																																											
	検証項目	検証内容	良否判定基準																																																																																															
①ネジ締め条件選定	下記の通り設定する (ナットランコントローラ CH No,23) ◇トルク設定 1st狙いトルク: 2ndトルクの30%(1.5Nm)で設定 1st上限トルク: 1st狙いトルクの+0.2Nmで設定(1.7Nm) アンクルスタートトルク下限: 1st上限トルク-0.1で設定(1.6Nm) アンクルスタートトルク: アンクルスタートトルク下限+0.1Nmで設定(1.7Nm) アンクルスタートトルク上限: アンクルスタートトルク+0.2Nmで設定(1.9Nm) 2nd狙いトルク: 図面値の5.0Nmで設定 セクションモニタトルクMAX: 0.3Nmで設定 ◇回転数設定 1st高速回転数: ネジ締め時間/本=5sec以下となるよう設定 1st高速送り量: ネジ首下長さ-締結物厚み-2 1st中速回転数: 1stトルクのオーバーシュートが1.2倍程度になるよう設定 2nd低速回転数: 狙いトルク ± 0.1 Nmを満足するよう設定	・ネジ締め時間5sec以下 ・2ndトルクが 5 ± 0.1 Nmとなること ・ネジ締めトルク値がCpk ≥ 1.67 以上																																																																																																
②ネジ締め時間, 角度選定	①で選定した条件で繰返しネジ締めを行い, 角度/時間のバラツキを確認する。	Ave. ± 5 secを確保する数値を規格に設定する。																																																																																																
③位置度測定	端子台が図面規定の位置度に入っているか確認	図面スベックを満足すること。																																																																																																
4. 検証結果・判定																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>検証項目</th> <th colspan="4">検証結果</th> </tr> <tr> <th></th> <th>項目</th> <th>設定値</th> <th>単位</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">①ネジ締め条件選定</td> <td rowspan="11">1st</td> <td>(1)SEAT LOW TRQ</td> <td>1st下限トルク</td> <td>1.3</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(2)SEAT TRQ</td> <td>1st狙いトルク</td> <td>1.5</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(3)SEAT HI TRQ</td> <td>1st上限トルク</td> <td>1.7</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(4)ANGLE START LOW TRQ</td> <td>アンクルスタートトルク下限</td> <td>1.6</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(5)ANGLE START TRQ</td> <td>アンクルスタートトルク</td> <td>1.7</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(6)ANGLE START HI TRQ</td> <td>アンクルスタートトルク上限</td> <td>1.9</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(7)SP HI SPEED</td> <td>高速回転数</td> <td>400.0</td> <td>[rpm]</td> </tr> <tr> <td>(8)REVOLUTION</td> <td>高速送り量</td> <td>2.0</td> <td>[rev]</td> </tr> <tr> <td>(9)FIRST SPEED</td> <td>中速回転数</td> <td>60.0</td> <td>[rpm]</td> </tr> <tr> <td>(10)S-MON TRQMAX</td> <td>セクションモニタトルク</td> <td>0.3</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(11)S-MON ANG</td> <td>セクションモニタアングル</td> <td>720.0</td> <td>[deg]</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2nd</td> <td>(12)FINAL MIN TRQ</td> <td>2nd下限トルク</td> <td>4.9</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(13)FINAL TRQ</td> <td>2nd狙いトルク</td> <td>5.0</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(14)FINAL MAX TRQ</td> <td>2nd上限トルク</td> <td>5.1</td> <td>[Nm]</td> </tr> <tr> <td>(15)FINAL SPEED</td> <td>低速回転数</td> <td>5.0</td> <td>[rpm]</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> ネジ締め時間: Ave.2.47sec 2ndネジ締めトルク: 5.00~5.01N・m ネジ締めトルク値Cpk=116.05≥ 1.67 ∴全ての良否判定基準を満足 </td> </tr> <tr> <td>②①条件による 締付トルク, 時間, 角度バラツキ調査</td> <td colspan="4"> 1st時間規格: 3.5s以下 2nd時間規格: 0.56s以下 2nd角度規格: 2.06~18.4deg ※角度規定については【量産後の数ロット流動後に見直し予定】 </td> </tr> <tr> <td>③位置度測定</td> <td colspan="4">図面規格 (位置度 $\phi 2.5$) 値内であり問題無し。</td> </tr> </tbody> </table>											検証項目	検証結果					項目	設定値	単位		①ネジ締め条件選定	1st	(1)SEAT LOW TRQ	1st下限トルク	1.3	[Nm]	(2)SEAT TRQ	1st狙いトルク	1.5	[Nm]	(3)SEAT HI TRQ	1st上限トルク	1.7	[Nm]	(4)ANGLE START LOW TRQ	アンクルスタートトルク下限	1.6	[Nm]	(5)ANGLE START TRQ	アンクルスタートトルク	1.7	[Nm]	(6)ANGLE START HI TRQ	アンクルスタートトルク上限	1.9	[Nm]	(7)SP HI SPEED	高速回転数	400.0	[rpm]	(8)REVOLUTION	高速送り量	2.0	[rev]	(9)FIRST SPEED	中速回転数	60.0	[rpm]	(10)S-MON TRQMAX	セクションモニタトルク	0.3	[Nm]	(11)S-MON ANG	セクションモニタアングル	720.0	[deg]	2nd	(12)FINAL MIN TRQ	2nd下限トルク	4.9	[Nm]	(13)FINAL TRQ	2nd狙いトルク	5.0	[Nm]	(14)FINAL MAX TRQ	2nd上限トルク	5.1	[Nm]	(15)FINAL SPEED	低速回転数	5.0	[rpm]	ネジ締め時間: Ave.2.47sec 2ndネジ締めトルク: 5.00~5.01N・m ネジ締めトルク値Cpk=116.05 ≥ 1.67 ∴全ての良否判定基準を満足					②①条件による 締付トルク, 時間, 角度バラツキ調査	1st時間規格: 3.5s以下 2nd時間規格: 0.56s以下 2nd角度規格: 2.06~18.4deg ※角度規定については【量産後の数ロット流動後に見直し予定】				③位置度測定	図面規格 (位置度 $\phi 2.5$) 値内であり問題無し。			
検証項目	検証結果																																																																																																	
	項目	設定値	単位																																																																																															
①ネジ締め条件選定	1st	(1)SEAT LOW TRQ	1st下限トルク	1.3	[Nm]																																																																																													
		(2)SEAT TRQ	1st狙いトルク	1.5	[Nm]																																																																																													
		(3)SEAT HI TRQ	1st上限トルク	1.7	[Nm]																																																																																													
		(4)ANGLE START LOW TRQ	アンクルスタートトルク下限	1.6	[Nm]																																																																																													
		(5)ANGLE START TRQ	アンクルスタートトルク	1.7	[Nm]																																																																																													
		(6)ANGLE START HI TRQ	アンクルスタートトルク上限	1.9	[Nm]																																																																																													
		(7)SP HI SPEED	高速回転数	400.0	[rpm]																																																																																													
		(8)REVOLUTION	高速送り量	2.0	[rev]																																																																																													
		(9)FIRST SPEED	中速回転数	60.0	[rpm]																																																																																													
		(10)S-MON TRQMAX	セクションモニタトルク	0.3	[Nm]																																																																																													
		(11)S-MON ANG	セクションモニタアングル	720.0	[deg]																																																																																													
	2nd	(12)FINAL MIN TRQ	2nd下限トルク	4.9	[Nm]																																																																																													
		(13)FINAL TRQ	2nd狙いトルク	5.0	[Nm]																																																																																													
		(14)FINAL MAX TRQ	2nd上限トルク	5.1	[Nm]																																																																																													
		(15)FINAL SPEED	低速回転数	5.0	[rpm]																																																																																													
ネジ締め時間: Ave.2.47sec 2ndネジ締めトルク: 5.00~5.01N・m ネジ締めトルク値Cpk=116.05 ≥ 1.67 ∴全ての良否判定基準を満足																																																																																																		
②①条件による 締付トルク, 時間, 角度バラツキ調査	1st時間規格: 3.5s以下 2nd時間規格: 0.56s以下 2nd角度規格: 2.06~18.4deg ※角度規定については【量産後の数ロット流動後に見直し予定】																																																																																																	
③位置度測定	図面規格 (位置度 $\phi 2.5$) 値内であり問題無し。																																																																																																	
結果	<table border="1"> <thead> <tr> <th>配布先</th> <th>数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>モ製B</td><td></td></tr> <tr><td>モ製中山J</td><td></td></tr> <tr><td>モ製池上J</td><td></td></tr> <tr><td>EM設3GR</td><td></td></tr> <tr><td>EM工K</td><td></td></tr> <tr><td>EM工安達FK</td><td></td></tr> <tr><td>EM74C</td><td></td></tr> <tr><td>EM工技C</td><td></td></tr> <tr><td>EM品K</td><td></td></tr> <tr><td>EM品FK</td><td></td></tr> <tr><td>EM品1C</td><td></td></tr> <tr><td>EM品2C</td><td></td></tr> <tr><td>製管二B</td><td></td></tr> <tr><td>製管二J</td><td></td></tr> <tr><td>生技6K</td><td></td></tr> <tr><td>発試K</td><td></td></tr> <tr><td>生技6課員</td><td></td></tr> </tbody> </table>										配布先	数	モ製B		モ製中山J		モ製池上J		EM設3GR		EM工K		EM工安達FK		EM74C		EM工技C		EM品K		EM品FK		EM品1C		EM品2C		製管二B		製管二J		生技6K		発試K		生技6課員																																																					
	配布先	数																																																																																																
	モ製B																																																																																																	
	モ製中山J																																																																																																	
	モ製池上J																																																																																																	
EM設3GR																																																																																																		
EM工K																																																																																																		
EM工安達FK																																																																																																		
EM74C																																																																																																		
EM工技C																																																																																																		
EM品K																																																																																																		
EM品FK																																																																																																		
EM品1C																																																																																																		
EM品2C																																																																																																		
製管二B																																																																																																		
製管二J																																																																																																		
生技6K																																																																																																		
発試K																																																																																																		
生技6課員																																																																																																		
結論	本結果にて初確サンプルを製作し, 工作/品管に生産寄与可否判断を頂く。																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課</th> <th>EM工</th> <th>係</th> <th>EM74</th> <th>枚数</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製品名</td> <td colspan="2">xEVモータ</td> <td>設備名</td> <td colspan="2">ステータ試験ライン</td> </tr> <tr> <td>タイプ</td> <td colspan="2">集中巻</td> <td>ユニット名</td> <td colspan="2">端子台ネジ締め</td> </tr> <tr> <td>部品名</td> <td colspan="2">ステータAssy</td> <td>その他</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>工法1</td> <td colspan="2">計測試験</td> <td>工法2</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>										課	EM工	係	EM74	枚数	10	製品名	xEVモータ		設備名	ステータ試験ライン		タイプ	集中巻		ユニット名	端子台ネジ締め		部品名	ステータAssy		その他			工法1	計測試験		工法2																																																												
	課	EM工	係	EM74	枚数	10																																																																																												
	製品名	xEVモータ		設備名	ステータ試験ライン																																																																																													
	タイプ	集中巻		ユニット名	端子台ネジ締め																																																																																													
部品名	ステータAssy		その他																																																																																															
工法1	計測試験		工法2																																																																																															
設備・金型/失敗事例分類 品質, 安全, 生産性, 環境																																																																																																		
要素技術分類 半田付, 圧入, ネジ締め, 巻線, 計測試験, 部品挿入, カシメ, 切断, 搬送, 微細加工, その他																																																																																																		
関連資料 MD-20929																																																																																																		
資料コード MD- 20965																																																																																																		

検証① ネジ締め条件選定

・概要

ナットランナーの設定条件を決める。

・結論

トルク法角度モニタ

	項目	設定値	単位
1st	(1)SEAT LOW TRQ	1st下限トルク	1.3 [Nm]
	(2)SEAT TRQ	1st狙いトルク	1.5 [Nm]
	(3)SEAT HI TRQ	1st上限トルク	1.7 [Nm]
	(4)ANGLE START LOW TRQ	アングルスタートトルク下限	1.6 [Nm]
	(5)ANGLE START TRQ	アングルスタートトルク	1.7 [Nm]
	(6)ANGLE START HI TRQ	アングルスタートトルク上限	1.9 [Nm]
	(7)SP HI SPEED	高速回転数	400.0 [rpm]
	(8)REVOLUTION	高速送り量	2.0 [rev]
	(9)FIRST SPEED	中速回転数	60.0 [rpm]
	(10)S-MON TRQMAX	セクションモニタトルク	0.3 [Nm]
	(11)S-MON ANG	セクションモニタアングル	720.0 [deg]
2nd	(12)FINAL MIN TRQ	2nd下限トルク	4.9 [Nm]
	(13)FINAL TRQ	2nd狙いトルク	5.0 [Nm]
	(14)FINAL MAX TRQ	2nd上限トルク	5.1 [Nm]
	(15)FINAL SPEED	低速回転数	5.0 [rpm]

・方法

①下記にならって各トルクを設定する

項目	設定根拠
(1)SEAT LOW TRQ	1st下限トルク
(2)SEAT TRQ	1st狙いトルク
(3)SEAT HI TRQ	1st上限トルク
(4)ANGLE START LOW TRQ	アングルスタートトルク下限
(5)ANGLE START TRQ	アングルスタートトルク
(6)ANGLE START HI TRQ	アングルスタートトルク上限
(12)FINAL MIN TRQ	2nd下限トルク
(13)FINAL TRQ	2nd狙いトルク
(14)FINAL MAX TRQ	2nd上限トルク

②セクションモニタの設定(正解はない)

項目	設定根拠
(10)S-MON TRQ	セクションモニタトルク
(11)S-MON ANG	セクションモニタアングル

※1: ナットランナーを押し付けた時にかかるトルクが0.1Nm以下であり、
斜め入りした時にタップが使用できなくなることを防ぐために0.3Nm

※2: ネジ掛かりが2山入れば斜めになることは考えにくいため720deg

③高速送り量の設定

項目	設定根拠
(8)REVOLUTION	高速送り量
ネジ首下長さ: 10.65mm	有効ネジ長min
締結物厚み(タンダプッシュ): 7.1mm	プッシュ板厚MAX
ネジ回転回数: 3.55回	
高速送り量: 2回(小数点入力不可)	

④作業分析から1本あたりのネジ締め時間を算出する→5s

作業内容	TM[s]
ワーク入り	4
バックアップ	2
端子台前段取り	5
端子台前段取り治具を設備にセット	5
端子台前段取り治具を下降させる	2
ネジ締めガイドを前進させる	2
ネジ取り出し	2
ネジ締め	5
ネジ取り出し	2
ネジ締め	5
ネジ取り出し	2
ネジ締め	5
ネジ締めガイドを後退させる	2
端子台前段取りロック解除	2
端子台前段取り治具上昇	2
端子台前段取り治具を取り出す	2
完了ボタンを押す	1
バックアップ解除	2
ワーク出	4
合計	56

⑤ネジ締め時間6s, 1stトルク上限値3.0Nm, 2ndトルク上限5.1Nmを満足するように
低速、中速、高速回転数を設定する

検証② ネジ締め時間、角度規格決め

・概要

検証①選定したナットランナーの条件で繰り返しネジ締めを行い、
バラツキから時間、角度の規格を選定する。

・結論

1st時間:3.5s以下

2nd時間:0.26~0.56s

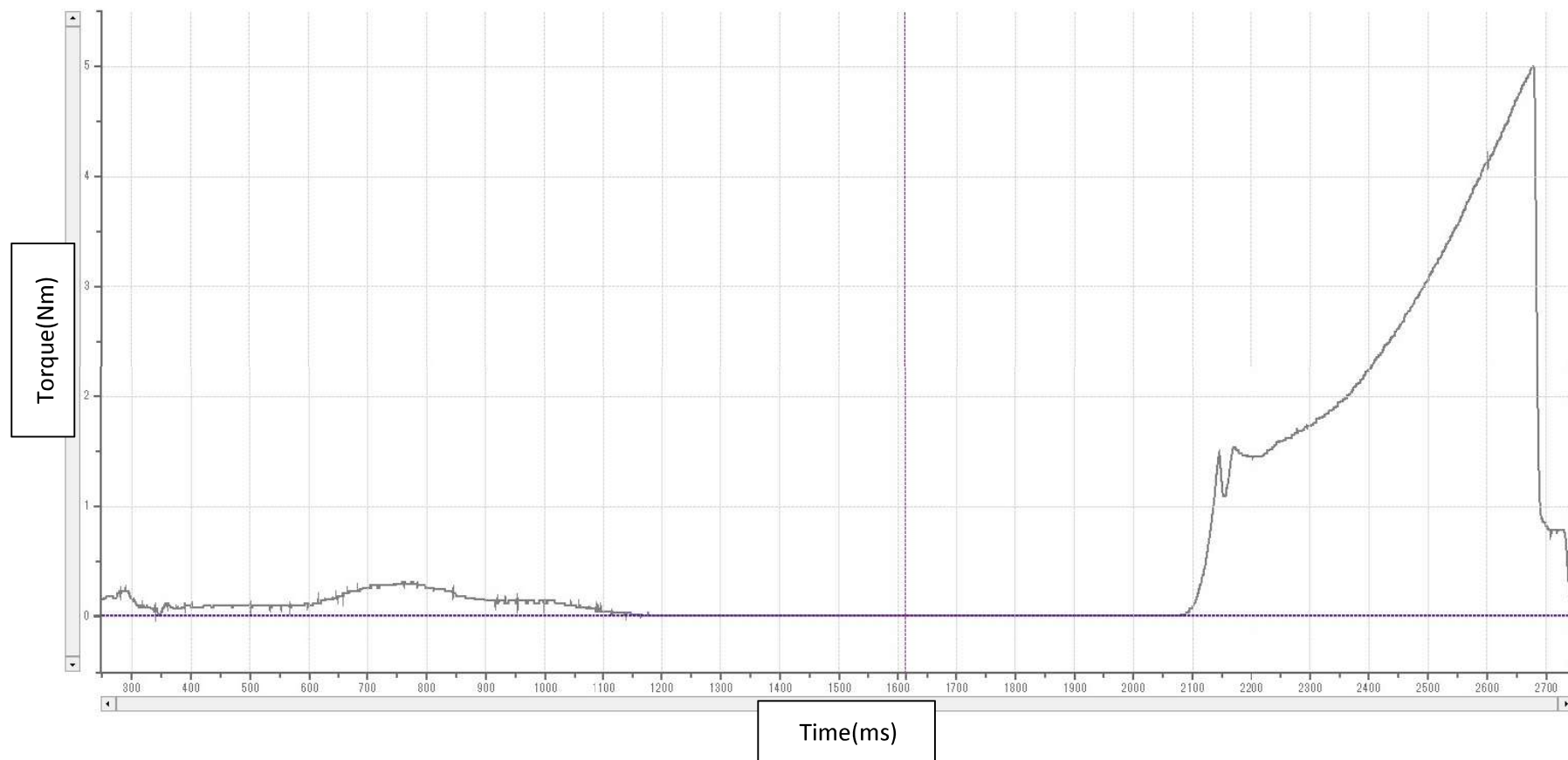
2nd角度:2.06~18.4deg

・結果

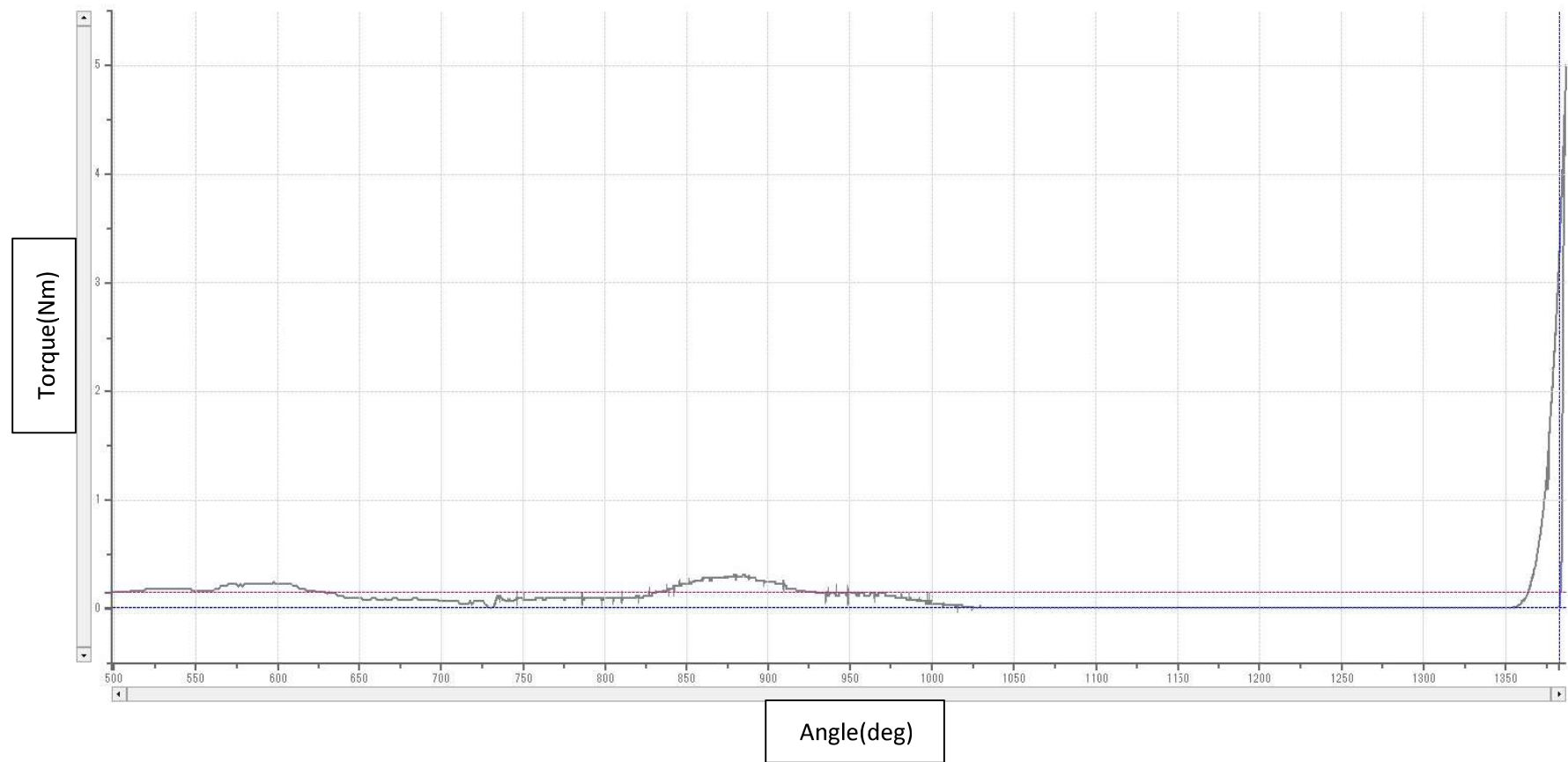
	SEAT	FR	F	FS	F	TL
	1st狙いトルク	1st時間	2nd狙いトルク	2nd時間	2nd角度	トータル時間
単位	N・m	sec	N・m	sec	deg	sec
1	1.53	2.3	5.00	0.5	13.7	2.9
2	1.53	2.2	5.00	0.4	10.0	2.7
3	1.55	2.4	5.01	0.4	9.1	2.9
4	1.53	2.5	5.00	0.5	10.0	3.0
5	1.55	1.6	5.00	0.4	15.1	2.2
6	1.58	2.1	5.00	0.4	11.1	2.6
7	1.55	2.4	5.00	0.4	9.9	2.9
8	1.52	1.6	5.00	0.5	10.4	2.2
9	1.53	2.2	5.00	0.4	8.9	2.7
10	1.55	2.3	5.00	0.4	9.9	2.8
11	1.58	1.8	5.00	0.4	10.2	2.3
12	1.58	2.3	5.00	0.4	8.8	2.8
13	1.55	1.9	5.00	0.4	9.9	2.4
14	1.58	2.1	5.00	0.4	9.5	2.6
15	1.58	1.5	5.00	0.4	11.1	2.0
16	1.55	1.8	5.00	0.4	9.7	2.3
17	1.55	2.0	5.00	0.4	12.6	2.5
18	1.52	1.8	5.00	0.4	9.3	2.3
19	1.58	2.1	5.00	0.4	10.0	2.6
20	1.51	1.6	5.00	0.4	8.8	2.1
21	1.55	1.9	5.01	0.4	12.6	2.4
22	1.55	1.9	5.01	0.4	8.8	2.4
23	1.55	1.7	5.01	0.4	7.2	2.2
24	1.53	1.6	5.01	0.4	9.9	2.1
25	1.51	2.3	5.00	0.4	9.6	2.9
26	1.55	2.2	5.01	0.4	8.4	2.7
27	1.58	1.6	5.00	0.4	12.2	2.1
28	1.55	1.7	5.00	0.4	9.9	2.1
29	1.52	1.6	5.00	0.4	9.9	2.1
30	1.52	1.8	5.01	0.4	9.9	2.3
ave	1.55	1.96	5.00	0.41	10.21	2.47
5σ	0.113	1.501	0.022	0.153	8.153	1.526
ave+5σ	1.66	3.46	5.02	0.56	18.37	4.00
ave-5σ	1.43	0.46	4.98	0.26	2.06	0.94
σ			0.00430		1.63068	
Cp			116.23		1.63	
K			0.00		0.02	
Cpk			116.05		1.60	

ネジ締め波形データ

トルク時間カーブ



トルク角度カーブ



トルク角度カーブ（1344deg以降を拡大）

【本締め後の角度戻りについて】

①本締めトルク到達後、トルクが抜けるのと同時に角度がマイナス方向の挙動を示す。ナットランナーに確認すると本締めトルク後の反力受けの反動分が角度波形のマイナス分に表れている。この時出力軸はサーボオフしており出力軸がフリー状態であるため締付における影響は限りなく低いとの見解。

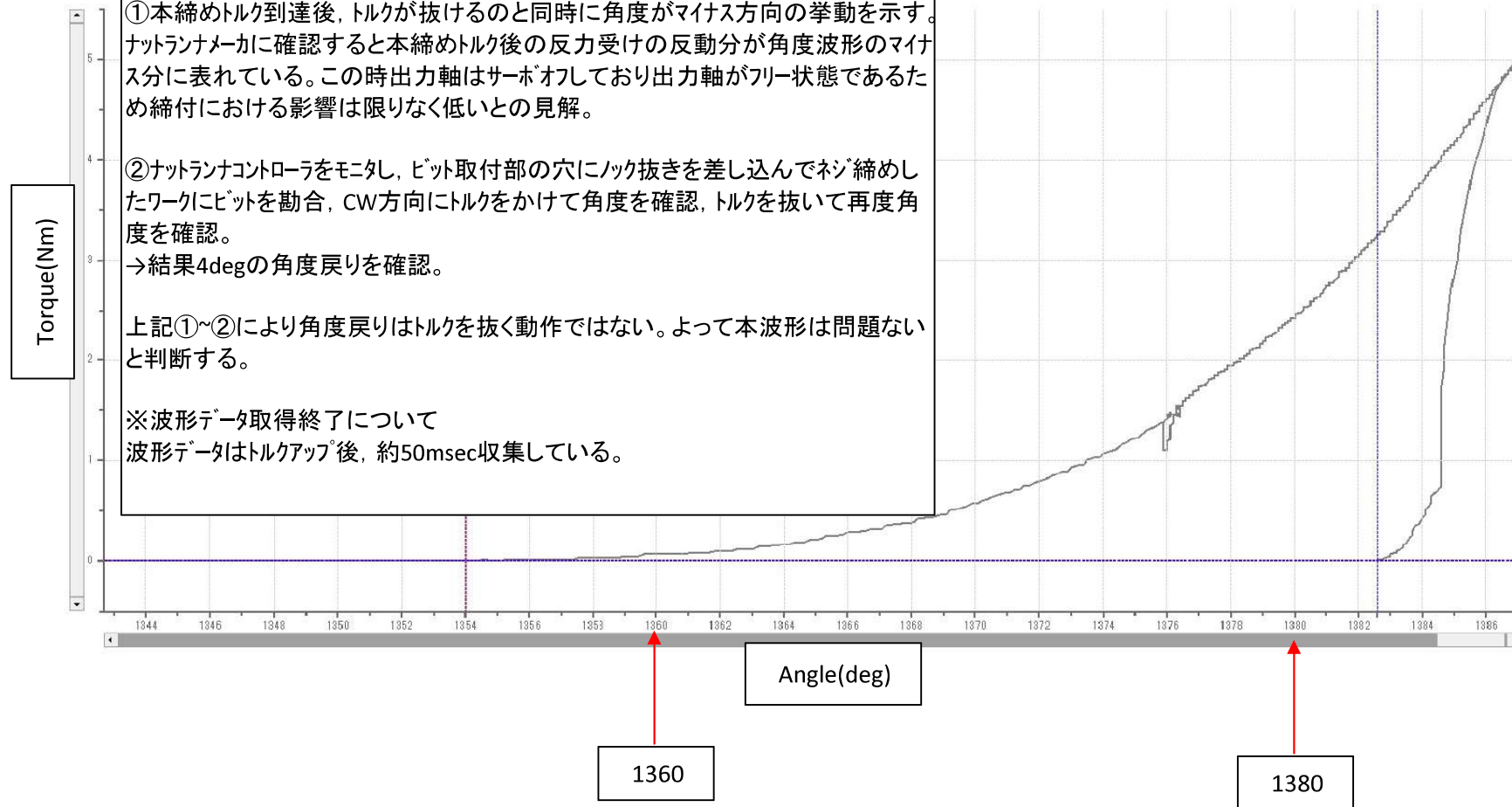
②ナットランナーをモニタし、ビット取付部の穴にロック抜きを差し込んでネジ締めしたワークにビットを勘合、CW方向にトルクをかけて角度を確認、トルクを抜いて再度角度を確認。

→結果4degの角度戻りを確認。

上記①～②により角度戻りはトルクを抜く動作ではない。よって本波形は問題ないと判断する。

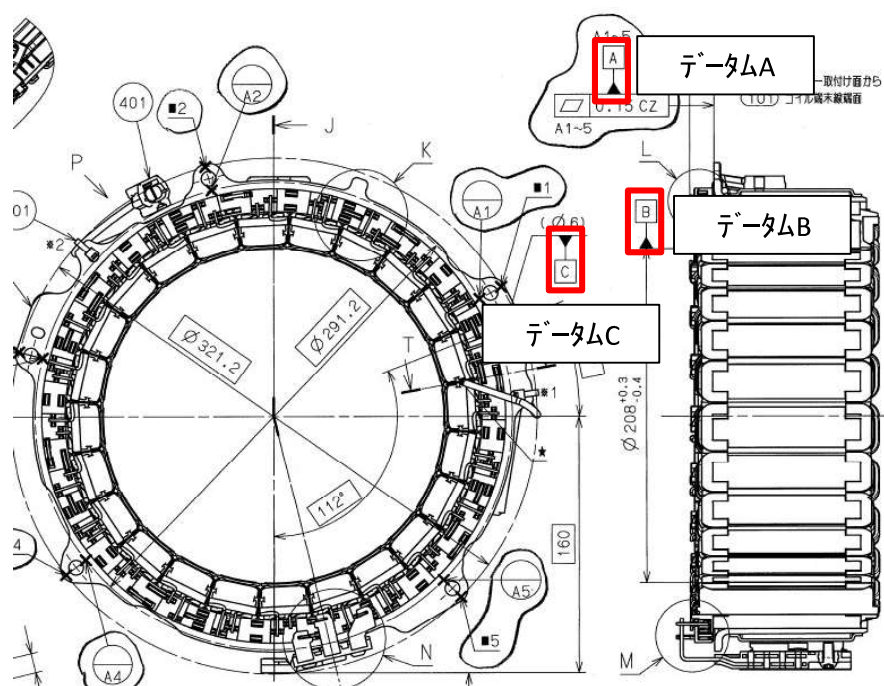
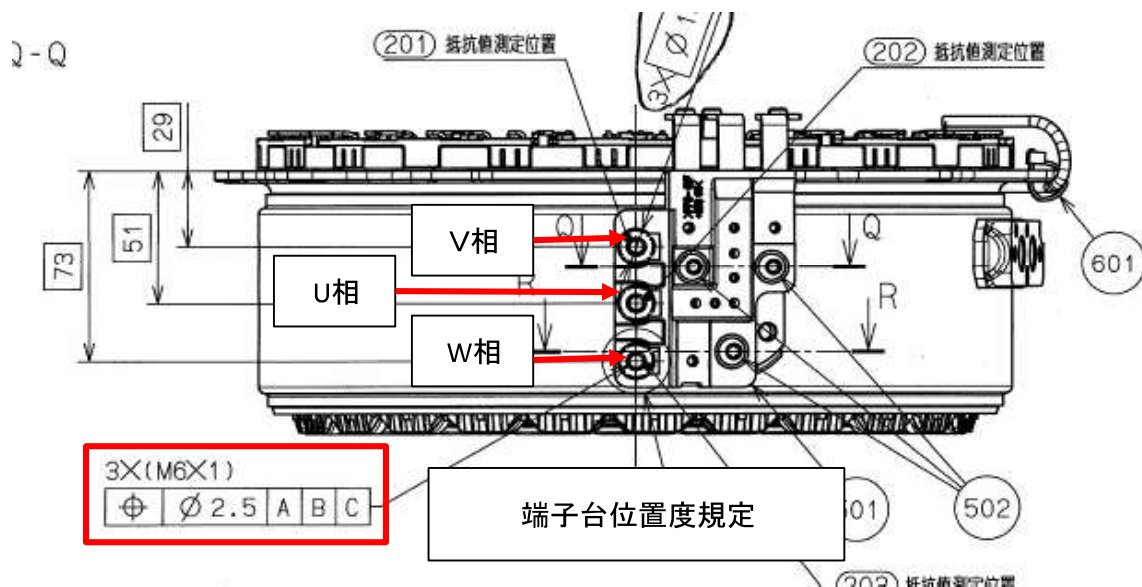
※波形データ取得終了について

波形データはトルクアップ後、約50msec収集している。



終締め後の端子台位置度測定

結論：各相図面規格に対して十分な精度を有しており問題無し。



端子台位置度測定結果

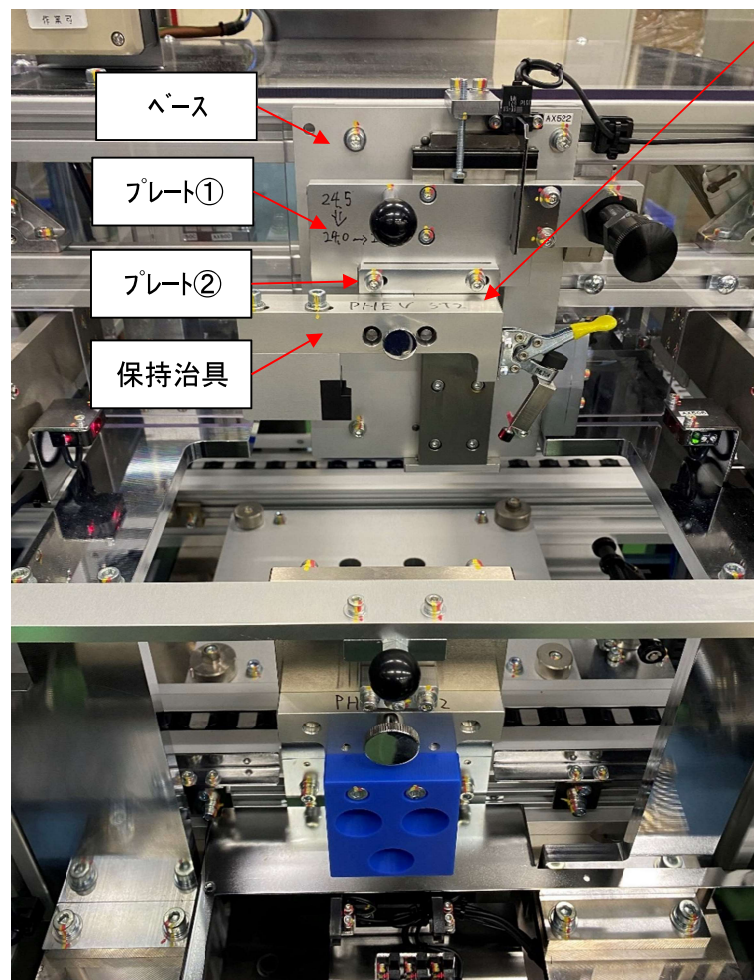
単位 [mm]

	図面規格	測定値
U相	φ 2.5	0.389
V相	φ 2.5	0.172
W相	φ 2.5	0.389

各相図面規格に対して十分な精度を有しており問題無し。
 パラッキ並びに工程能力については今後の生産分で確認する。

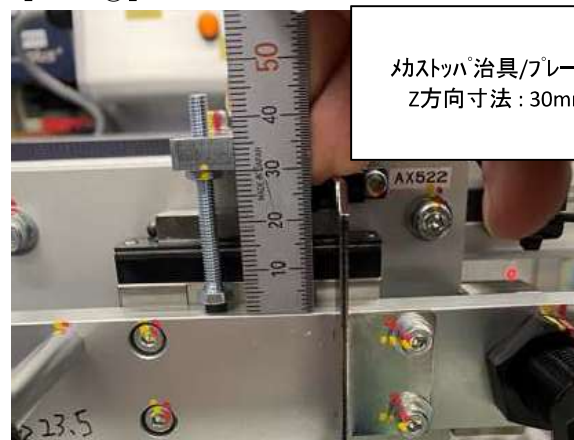
設備 治具セッティング情報

【ネジ締め工程全体図】



この部分で端子台保持治具の位置が決まるため、
立上時の設備セッティング情報をまとめる。
※ベースはヤギ線を入れ、再現性を持たせることとする。

【プレート①】

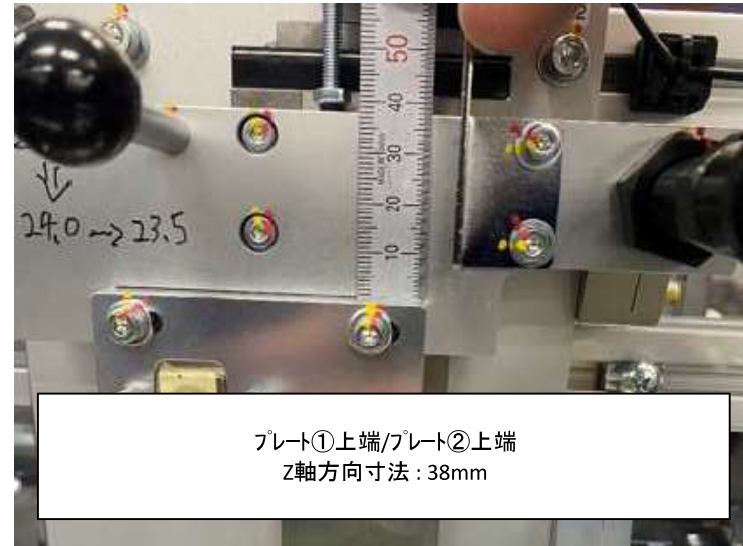


効ストップ治具/プレート①
Z方向寸法: 30mm



LMガイドブロック/プレート①右端
X方向寸法: 50mm
※反対側にLMブロックに当て止めのピン有
→ピンをブロックに当接させてネジ固定でOK

【プレート②】



PROGRAM PARAMETER

PRINT DATE - 2022年2月4日 09:36

PROJECT NAME : NEW PROJECT

SPD NO. #1 CHANNEL 23

<u>CHANNEL NAME</u>	PHEV	1. STOP TIME	0.025sec
<u>P01 CHANNEL SPAN</u>		2. RUN TIME	0.006sec
1. CH SPAN	100.0%	3. PULSE LEVEL	50%
2. ANGLE SPAN	100.0%	4. PULSE COUNT	0
<u>P02 FASTENING METHOD</u>	トルク法角度モニター	2. DRIVE CONTROL	SPEED
<u>P03 SETUP TORQUE</u>		3. FIRST SLOPE	10%
1. START TRQ	0.00Nm	4. DRIVE SLOPE	20%
2. PULSE START TRQ	0.96Nm	5. DRIVE END TRQ	10%
3. SEAT LOW TRQ	1.30Nm	6. DRIVE END TIME	0.50sec
4. SEAT TRQ	1.50Nm	7. MICRO PULSE SELECT	OFF
5. SEAT HI TRQ	1.70Nm	8. RVS PULSE SELECT	OFF
6. ANGLE START LOW TRQ	1.60Nm	9. PRE CURRENT LIMIT	30%
7. ANGLE START TRQ	1.70Nm	<u>P08 REVERSE ANGLE</u>	
8. ANGLE START HI TRQ	1.90Nm	1. ANGLE START TRQ	0.00Nm
9. FINAL MIN TRQ	4.90Nm	2. FINAL MIN TRQ	0.00Nm
10. TARGET TRQ	5.00Nm	3. FINAL MAX TRQ	8.00Nm
11. FINAL MAX TRQ	5.10Nm	4. PEAK MIN TRQ	0.00Nm
12. PEAK MIN TRQ	0.00Nm	5. PEAK MAX TRQ	19.20Nm
13. PEAK MAX TRQ	19.20Nm	6. FINAL MIN ANGLE	0.0deg
14. BOTTOM MIN TRQ	0.00Nm	7. TARGET ANGLE	180.0deg
15. BOTTOM MAX TRQ	0.00Nm	8. FINAL MAX ANGLE	360.0deg
<u>P04 SETUP ANGLE</u>		9. SPEED	374rpm
1. RUNDOWN ANGLE	OFF	10. SLOPE	20%
2. MIN ANGLE	2.0deg	<u>P09 OPTION</u>	
3. TARGET ANGLE	0.0deg	1. SELF TAP SELECT	OFF
4. MAX ANGLE	15.0deg	2. S-MONITOR	ON
<u>P05 SETUP TIME</u>		1. S-START ANGLE	0deg
1. SOCKET IN TIME	0.0sec	2. S-MON. ANGLE	720deg
2. PRE SEAT TRQ TIME	0.5sec	3. MONITOR MIN TRQ	0.00Nm
3. FINAL MIN TIME	0.2sec	4. MONITOR MAX TRQ	0.30Nm
4. FINAL MAX TIME	1.0sec	3. F-MONITOR	OFF
5. TOTAL TIME	10.0sec	4. COMPENSATE SELECT	OFF
6. IDOL TIME	0.0sec	5. S-CURRENT MONITOR	OFF
7. PAUSE TIME	0.0sec	6. F-CURRENT MONITOR	OFF
<u>P06 SETUP SPEED</u>		7. UNDR TG. TRQ	OFF
1. SOCKET SPEED	60rpm	8. REL S. TRIGR	ON
2. FIRST SPEED	60rpm	<u>P10 COUNT</u>	OFF
3. FINAL SPEED	5rpm	<u>P11 DIRECTION</u>	RIGHT SCREW
4. SP. HIGH SPEED	ON	<u>P12 SETUP STAISTICS</u>	OFF
1. SPEED	400rpm	<u>P13 DATA OUT</u>	OFF
2. REVOLUTION	2rev	<u>P14 DATA LOGGER DATA OUT</u>	ON
3. HIGH SPEED	0rpm	<u>P15 SETUP TORQUE RATE</u>	
5. SP. LOW SPEED	OFF	1. SNUG TRQ	4.80Nm
6. SP. SEAT PT	80%	2. TARGET T/R1	100.0%
7. SP. SEAT SL	10%	3. TARGET T/R2	99.99Nm/deg
<u>P07 DRIVE CONTROL</u>		4. TARGET T/R FILTER ANG	5deg
1. MODE	DIRECT	5. T/R MON FUNCTION	OFF